



PROGRAMME DE FORMATION

AWS Solutions Architect Associate

Concevoir des architectures AWS résilientes, sécurisées, performantes et optimisées en coût

36 HEURES

POUR Ingénieurs et architectes qui conçoivent des charges de travail sur AWS

PRÉPARE À AWS Certified Solutions Architect – Associate (SAA-C03)



Mohamed Aziz BEN HAHHA

mohamedazizbenhaha.netlify.app

Présentation

Ce programme apprend aux participants à concevoir des architectures sur Amazon Web Services et prépare l'examen AWS Certified Solutions Architect – Associate (SAA-C03). Ils conçoivent pour la résilience sur plusieurs zones de disponibilité et Régions, construisent des réseaux VPC avancés et une connectivité hybride, choisissent les modèles de calcul, de stockage et de bases de données, découplent les applications avec files d'attente, événements et workflows, les sécurisent sur plusieurs comptes avec IAM, KMS, WAF et Organizations, et construisent des microservices serverless et conteneurisés. Un entraînement sur scénarios clôt le contenu, et le programme s'achève par un projet final : une architecture conçue, construite et défendue en revue d'architecture.

Vue d'ensemble

#	PHASE	THÈMES	HEURES
01	Résilience et réseau	Multi-AZ, multi-Région, sauvegarde, VPC, connectivité hybride	6 h
02	Calcul, stockage et données	EC2, Auto Scaling, S3, transfert de données, bases de données	6 h
03	Découplage et sécurité	SQS, SNS, EventBridge, Step Functions, IAM, KMS, WAF	6 h
04	Serverless et préparation à l'examen	Lambda, API Gateway, ECS et EKS, Fargate, scénarios SAA-C03	6 h
05	Projet final	Une architecture multiniveau, défendue en revue d'architecture	6 h
	Réserve	Rattrapage, révision, TP supplémentaires	6 h
	Total		36 h

Informations clés

PUBLIC	Ingénieurs et architectes qui conçoivent des charges de travail sur AWS
PRÉREQUIS	Services AWS essentiels (cours : AWS Cloud Practitioner), ou pratique équivalente. Ces services ne sont pas réenseignés
DURÉE	36 h : 30 h de chapitres + 6 h de réserve
FORMAT	Discussions de conception, cours courts et TP guidés ; entraînement sur scénarios d'examen
ENVIRONNEMENT DE TP	Un portable par participant avec la CLI AWS ; un compte AWS de test par équipe, fourni par l'organisateur, avec alerte budgétaire ; ressources détruites à la fin de chaque TP pour maîtriser les coûts
ÉVALUATION	Un TP validé par phase, des questions d'entraînement sur scénarios et une revue d'architecture finale ; attestation de formation pour les participants qui valident les TP et le projet
RÉSULTAT	Les participants savent concevoir et construire une architecture multiniveau sur plusieurs zones de disponibilité, en justifier les compromis (coût, résilience, sécurité) et se présenter à l'examen SAA-C03

PHASE 01

6 H

Résilience et réseau

Les participants conçoivent en prévoyant les pannes : charges réparties sur plusieurs zones de disponibilité et Régions, sauvegardes et objectifs de reprise. Ils conçoivent ensuite les réseaux sous-jacents : organisation des VPC, peering, Transit Gateway, endpoints et connectivité hybride. TP validé : deux VPC reliés par un Transit Gateway, avec un accès privé à S3 par un gateway endpoint.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
1.1	Architectures résilientes	Principes de conception, multi-AZ, multi-Région, sauvegarde	Cours + TP	3 h
1.2	Réseau avancé	Conception des VPC, peering, Transit Gateway, endpoints, connectivité hybride	Cours + TP	3 h

PHASE 02

6 H

Calcul, stockage et données

Les participants choisissent familles d'instances et stratégies de mise à l'échelle, classes de stockage et règles de cycle de vie, systèmes de fichiers et services de transfert, puis des modèles de bases de données avec réplicas, conception de clés DynamoDB et cache. TP validé : un cluster Aurora avec un réplica en lecture et une couche ElastiCache, mesuré avant et après la mise en cache.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
2.1	Modèles de calcul	Familles EC2 et options d'achat (à la demande, Savings Plans, instances réservées, Spot), stratégies Auto Scaling, conteneurs, groupes de placement	Cours + TP	3 h
2.2	Stockage et transfert de données	Classes et cycle de vie S3, EFS et FSx, DataSync, famille Snow	Cours + TP	1,5 h
2.3	Modèles de bases de données	Réplicas RDS et Aurora, conception DynamoDB, cache	Cours + TP	1,5 h

PHASE 03

6 H

Découplage et sécurité

Les participants découplent les composants pour qu'une panne n'arrête pas toute l'application, puis sécurisent l'architecture sur plusieurs comptes : stratégie IAM, chiffrement avec KMS, protection périphérique avec WAF et Shield, et gouvernance avec Organizations. TP validé : un flux de commandes via SQS, SNS et Step Functions qui continue d'accepter des commandes pendant que le service de traitement est arrêté, avec des files chiffrées.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
3.1	Découplage	SQS, SNS, EventBridge, Step Functions	Cours + TP	3 h
3.2	Architecture de sécurité	Stratégie IAM, KMS, WAF, Shield, Organizations	Cours + TP	3 h

PHASE 04

6 H

Serverless et préparation à l'examen

Les participants construisent des microservices sans gérer de serveurs, avec Lambda et API Gateway ou des conteneurs sur ECS et EKS avec Fargate, puis traitent des scénarios couvrant les quatre domaines de l'examen SAA-C03. TP validé : une API HTTP API Gateway qui envoie un chemin vers Lambda et un autre vers un service Fargate via un VPC link.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
4.1	Serverless et microservices	Lambda, API Gateway, ECS et EKS, Fargate	Cours + TP	3 h
4.2	Préparation au SAA-C03	Questions sur scénarios couvrant les quatre domaines ; révision des services non pratiqués en TP (Kinesis, Athena, Glue, EMR, services de migration)	Cours + atelier	3 h

PHASE 05

6 H

Projet final

Par équipes de deux ou trois, les participants conçoivent et construisent une architecture pour un cas métier écrit, en réutilisant les TP de phase, puis défendent leurs choix lors d'une revue d'architecture menée par le formateur.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
5.1	Cahier des charges et conception	Analyser le cas métier, concevoir une architecture multiniveau sur plusieurs zones de disponibilité, en construire le cœur dans le compte de test	Projet	3 h
5.2	Coût, résilience et sécurité	Estimation de coût, scénarios de panne, contrôles de sécurité, schéma d'architecture et registre des décisions	Projet	1,5 h
5.3	Revue d'architecture	Défendre les compromis devant le groupe, suppression des ressources ; questions et retours	Projet	1,5 h

PROJET FINAL

Architecture pour un cas métier

Une architecture multiniveau sur plusieurs zones de disponibilité pour un cas métier écrit, construite dans le compte de test et défendue lors d'une revue d'architecture qui pèse les compromis de coût, de résilience et de sécurité.

OUTILS AWS : VPC, EC2 ou Fargate, Elastic Load Balancing, Auto Scaling, Aurora ou DynamoDB, S3, SQS, KMS, WAF, CloudWatch, AWS Pricing Calculator

LIVRABLE Schéma d'architecture, registre des décisions, estimation de coût, cœur fonctionnel, revue d'architecture